Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre Estudiante	Josefa Vallejos Sánchez
Rut	19.290.851-5
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Padre Alonso de Ovalle

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del Proyecto	*Cumplimiento y Protección de Datos Personales: Framework Ley 21.719*
Área (s) de Desempeño(s)	*Diseño y Gestión de Requisitos, Gestión de Proyectos Informáticos, Seguridad en Sistemas Computacionales*
Competencias	• *Diseñar y adaptar los procesos de Gestión de Requerimientos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad.* • *Evaluar y gestionar proyectos durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles.* • *Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.*

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del Proyecto APT	*Este proyecto surge de una problemática real y actual en Chile: la falta de procesos claros en las organizaciones para gestionar los derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad) de las personas sobre sus datos personales. Es común que una persona solicite la eliminación de su información y esta solicitud nunca se ejecute, quedando datos sensibles expuestos indefinidamente sin ningún canal transparente de seguimiento.* *Este tema es especialmente relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque, con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales, todas las organizaciones que operan en Chile (Empresas, Fundaciones, Instituciones Educativas, Pymes) deberán adaptar sus procesos internos para cumplir con esta normativa, generando una demanda real de profesionales capaces de traducir exigencias legales en soluciones técnicas y metodológicas concretas.* *La situación se sitúa en el contexto nacional chileno, y afecta potencialmente a cualquier persona que haya entregado sus datos a una organización, independientemente de su condición socioeconómica o nivel de vulnerabilidad. El aporte de valor del proyecto es entregar a las organizaciones una herramienta metodológica clara y aplicable que les permita cumplir con la ley de forma ordenada, reduciendo el riesgo de sanciones y, sobre todo, protegiendo efectivamente la privacidad de las personas.*
Descripción del Proyecto APT	*Se espera diseñar un Framework de Cumplimiento y Protección de Datos Personales que permita a una organización implementar, de forma ordenada y verificable, lo exigido por la Ley N° 21.719.* *El proyecto se abordará mediante el levantamiento de los Requisitos Normativos de la ley, el Modelamiento de los Procesos de Gestión de Solicitudes ARCOP en notación BPMN, la elaboración de una Matriz de Riesgos, y la construcción de un Checklist de Auditoría de Ciberseguridad, validando el conjunto mediante su aplicación a un caso de estudio simulado.*
Pertinencia del Proyecto con el Perfil de Egreso	*El proyecto se relaciona directamente con el Perfil de Egreso de Ingeniería en Informática, particularmente con las competencias de diseño y adaptación de procesos de Gestión de Requisitos, Evaluación y Gestión de Proyectos Informáticos, y Diseño de Soluciones con foco en Calidad, Seguridad y Sostenibilidad.* *Estas competencias son indispensables para resolver la problemática planteada: Gestión de Requisitos no es posible traducir la Ley en procesos operativos; sin Gestión de Proyectos no es posible estructurar su implementación; y sin un enfoque de Seguridad y Cumplimiento Normativo, el Framework no cumpliría su propósito central de proteger Datos Personales.*
Relación con los Intereses Profesionales	*Este proyecto responde directamente a mis intereses profesionales: la Gestión de Requisitos, el liderazgo ágil como Scrum Master, y la Seguridad de la Información. Desarrollarlo me permite ejercer estas tres áreas de forma simultánea y comenzar a*

	construir experiencia aplicada en la dirección que busco seguir profesionalmente, en un rol de liderazgo dentro de la Ciberseguridad y la Protección de Datos Personales. *Realizar este proyecto contribuye directamente a mi desarrollo profesional al generar un antecedente concreto y verificable de mi capacidad para abordar un problema normativo real con una solución técnica y metodológica propia de mi carrera.*
Factibilidad de Desarrollo del Proyecto APT	*Es posible desarrollar este proyecto dentro de la asignatura considerando lo siguiente:* 1. ***Duración del Semestre:*** *El proyecto se desarrolla entre Agosto y Noviembre, con Diciembre reservado para la defensa, lo que entrega un margen de tiempo suficiente para un alcance metodológico y no de desarrollo de software complejo.* 2. ***Horas Asignadas a la Asignatura:*** *Al organizarse en sprints quincenales con entregables concretos y acotados, el trabajo se distribuye de forma manejable dentro de las horas que contempla la asignatura Capstone.* 3. ***Materiales Requeridos:*** *No se requieren licencias de software costosas ni infraestructura técnica compleja; basta con herramientas de acceso gratuito para modelamiento BPMN (ej. draw.io, Bizagi), planillas para la matriz de riesgos y el checklist, y el texto público de la Ley N° 21.719 y su reglamento.* 4. ***Factores Externos que Facilitan su Desarrollo:*** *La ley ya se encuentra publicada y vigente, por lo que la base normativa del proyecto es estable y de acceso público, sin depender de fuentes inciertas o en constante cambio.* 5. ***Factores Externos que podrían Dificultar su Desarrollo y Cómo Solucionarlos:*** *Al ser un proyecto individual, existe el riesgo de sobrecarga de trabajo en ciertas etapas; esto se mitiga mediante la organización en sprints con buffer de revisión incorporado al final del plan de trabajo, que absorbe atrasos sin comprometer la fecha de entrega de Noviembre.*

A. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	*Diseñar un framework de implementación y gobernanza de datos personales que permita a organizaciones que tratan datos de clientes o usuarios cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales, mediante protocolos, procesos y controles de ciberseguridad verificables.*
Objetivos específicos	*1. Levantar y sistematizar los requisitos normativos exigidos por la Ley N° 21.719, traduciéndolos en procesos operativos claros que una organización pueda seguir*

	para dar cumplimiento a los derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad). *2. Diseñar los flujos de proceso mediante notación BPMN que modelen la gestión de solicitudes de titulares de datos, desde su recepción hasta su resolución dentro de los plazos legales establecidos.* *3. Elaborar una matriz de riesgos que identifique y priorice las vulnerabilidades más comunes en el tratamiento de datos personales dentro de una organización, asociando cada riesgo a un control de mitigación.* *4. Definir un checklist de auditoría de ciberseguridad que permita a una organización verificar su nivel de cumplimiento frente a la ley, identificando brechas y acciones correctivas.* *5. Validar el framework mediante su aplicación a un caso de estudio o escenario simulado, evaluando su claridad, aplicabilidad y utilidad práctica para una organización real.*

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
Se propone una metodología de trabajo mixta, que combina un enfoque ágil (Scrum adaptado a trabajo individual) para la gestión y el avance del proyecto. Permite avanzar de forma incremental, con entregables concretos y verificables en cada etapa, reduciendo el riesgo de acumulación de trabajo hacia el final del semestre. ***1. Gestión del Proyecto:** El trabajo se organiza en sprints quincenales, cada uno asociado a un objetivo específico, con entregables parciales verificables al cierre. Se utiliza un tablero Kanban (Trello o Jira) para visualizar el avance y controlar el cumplimiento de plazos frente al cronograma de la asignatura.* ***2. Levantamiento de Requisitos Normativos (Objetivo 1):** Análisis documental del texto de la Ley N° 21.719 y su reglamento, complementado con estándares internacionales de referencia (ISO/IEC 27001) y guías de la Agencia de Protección de Datos Personales de Chile.* ***3. Modelamiento de procesos (Objetivo 2):** Notación BPMN 2.0 para diagramar los flujos de gestión de solicitudes ARCOP, validando cada proceso contra los plazos y condiciones que exige la ley.* ***4. Gestión de riesgos (Objetivo 3):** Análisis de riesgos basado en estándares reconocidos (ISO 31000 o NIST), identificando amenazas, evaluando probabilidad e impacto y asociando cada riesgo a un control de mitigación concreto.* ***5. Auditoría y control (Objetivo 4):** Construcción del checklist a partir de los controles definidos en las etapas anteriores, en formato de verificación (Cumple/No Cumple /Observaciones).* ***6. Validación (Objetivo 5):** Aplicación del framework completo a un caso de estudio simulado, obteniendo retroalimentación (propia o del docente referente) para ajustar y validar su utilidad práctica antes del cierre del proyecto.*

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	*Capturas del tablero Kanban*	*Capturas del tablero (Trello/Jira) con el estado de las tareas al cierre de cada sprint.*	*Permite verificar el cumplimiento de los plazos del plan de trabajo.*
Avance	*Bitácora de avance quincenal*	*Registro de lo realizado, lo pendiente y los ajustes al plan de trabajo.*	*Evidencia el seguimiento del proyecto y la mejora continua.*
Avance	*Registros de reuniones con el docente referente*	*Fecha, temas tratados, acuerdos y observaciones recibidas.*	*Respalda las decisiones de alcance y la retroalimentación recibida.*
Avance	*Documento de sistematización de la Ley N° 21.719*	*Tabla artículo → requisito → responsable, y registro de las fuentes consultadas (ley, reglamento, guías de la Agencia).*	*Evidencia el Objetivo 1: requisitos normativos levantados y trazables.*
Avance	*Diagramas BPMN 2.0 de los procesos ARCOP*	*Diagramas exportados como imagen y en el archivo editable (draw.io, Bizagi o Lucidchart); versión preliminar y final de al menos uno.*	*Evidencia el Objetivo 2 y muestra iteración y mejora del modelamiento.*
Avance	*Matriz de riesgos*	*Matriz completa (probabilidad, impacto y control de mitigación) con justificación breve de la metodología (ISO 31000 o NIST).*	*Evidencia el Objetivo 3: riesgos priorizados y asociados a controles.*
Final	*Checklist de auditoría de ciberseguridad*	*Versión final en formato aplicable (cumple / no cumple / observaciones) y registro de al menos una iteración de revisión.*	*Evidencia el Objetivo 4: herramienta de verificación usable por una organización.*
Final	*Caso de estudio y validación*	*Descripción del caso simulado, resultado de aplicar el framework completo (requisitos, BPMN, matriz y checklist) y reflexión sobre los hallazgos.*	*Evidencia el Objetivo 5: validación de la utilidad práctica del framework.*
Final	*Informe final y presentación de defensa*	*Informe consolidado del proyecto APT y presentación utilizada en la defensa oral.*	*Documenta el cierre y los resultados del proyecto.*

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Competencia	Actividades	Descripción de Actividades/Tareas	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
Gestión de Proyectos Informáticos	Sprint 0 - Fundamentos	Cerrar formalmente la Fase 1: Confirmar la respuesta del docente referente, registrar en el informe la descripción, competencias, intereses, factibilidad y objetivos, y crear el tablero Kanban.	Trello o Jira	2 – 8 Sep	J. Vallejos	Dificultad: aún sin respuesta del docente referente. Facilitador: alcance ya definido en la reflexión de Fase 1.
Diseño y Gestión de Requisitos	Sprint 1 - Requisitos normativos (Obj. 1)	Leer y sistematizar la Ley N° 21.719 (derechos ARCOP, plazos, sanciones y obligaciones), revisar guías de la Agencia y traducir cada exigencia en un requisito operativo (artículo → requisito → responsable).	Ley y su reglamento	9 – 22 Sep	J. Vallejos	Facilitador: la ley está publicada y es de acceso público. Dificultad: extensión y lenguaje jurídico.
BPM	Sprint 2 - Modelamiento BPMN (Obj. 2)	Diagramar el flujo de recepción y gestión de una solicitud ARCOP (un diagrama por derecho o uno general con variantes) y validar que los tiempos respeten los plazos legales.	draw.io o Bizagi	23 Sep – 6 Oct	J. Vallejos	Dificultad: decidir entre varios diagramas o uno general con variantes. Facilitador: dominio de BPMN.
Gestión de Riesgos	Sprint 3 - Matriz de riesgos (Obj. 3)	Identificar riesgos típicos del tratamiento de datos (filtración, retención indebida, falta de consentimiento, incumplimiento de plazos), evaluar probabilidad e impacto y asociar cada riesgo a un control de mitigación.	ISO 31000 o NIST (como referencia).	7 – 20 Oct	J. Vallejos	Facilitador: dominio en gestión de riesgos declarado en la autoevaluación.
Ciberseguridad Defensiva	Sprint 4 - Checklist de auditoría (Obj. 4)	Construir el checklist a partir de los requisitos (Sprint 1) y los controles (Sprint 3), en formato cumple / no cumple / observaciones, usable por una persona sin conocimiento técnico profundo.	Planilla de Verificación ISO/IEC 27001	21 Oct – 3 Nov	J. Vallejos	Depende de los entregables de los Sprints 1 y 3.
Calidad de Software	Sprint 5 - Caso de estudio y validación (Obj. 5)	Construir un caso de estudio simulado (organización ficticia o caso público conocido en Chile), aplicar el framework completo y documentar su claridad y aplicabilidad.	Framework Completo	4 – 10 Nov	J. Vallejos	Se evita depender de datos personales reales.
Gestión de Proyectos Informáticos	Sprint 6 - Consolidación	Unir los entregables en el informe APT, redactar conclusiones y proyecciones del framework y revisar el formato según la pauta de la asignatura.	Procesador de Texto Pauta Oficial	11 – 17 Nov	J. Vallejos	Entregable: primera versión completa del informe.
Gestión de Proyectos Informáticos	Buffer - Revisión y ajustes	Enviar el informe al docente referente para retroalimentación e incorporar las correcciones. Absorbe atrasos de los sprints anteriores sin comprometer la entrega de Noviembre.	Informe	18 – 23 Nov	J. Vallejos	Margen de seguridad frente a atrasos.
Habilidades de Comunicación Efectiva	Diciembre - Defensa	Construir la presentación del proyecto, ensayar la defensa oral anticipando preguntas sobre cada objetivo y repasar el informe completo.	Presentación Informe	Diciembre	J. Vallejos	Entregable: presentación y ensayo de defensa.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Sprint 0 – Fundamentos																		
Sprint 1 – Requisitos normativos (Obj. 1)																		
Sprint 2 – Modelamiento BPMN (Obj. 2)																		
Sprint 3 – Matriz de riesgos (Obj. 3)																		
Sprint 4 – Checklist de auditoría (Obj. 4)																		
Sprint 5 – Caso de estudio y validación (Obj. 5)																		
Sprint 6 – Consolidación																		
Buffer – Revisión y ajustes																		
Diciembre – Defensa																		